Seconde — Fractions et puissances

Fiche d'exercices du chapitre

I — Développement décimal limité et illimité d'une fraction

Exercice 1 : Développement décimal

Pour chaque fraction, poser la division et donner son développement décimal ; dire s'il est limité ou illimité et, s'il est illimité, donner sa période. Conclure : nombre rationnel décimal ou nombre rationnel non décimal ?

$A = \frac{3}{8}$ $\quad B = \frac{2}{9}$

$C = \frac{5}{6}$ $\quad D = \frac{4}{7}$

Exercice 2 : Valeurs approchées

1) Pour chaque fraction, donner la valeur approchée par défaut et la valeur approchée par excès au dixième, puis au centième : $A = \frac{5}{7}$ $\quad B = \frac{11}{6}$ $\quad C = \frac{4}{9}$ $\quad D = \frac{17}{8}$
2) Encadrer B au centième.
3) Écrire une phrase complète qui dit ce qu'est le nombre 0,71 pour A.

Exercice 3 : Ranger des nombres

1) Donner le développement décimal de $\frac{5}{8}$, de $\frac{7}{11}$ et de $\frac{2}{3}$.
2) Ranger dans l'ordre croissant :

$$\frac{5}{8} \qquad 0{,}63 \qquad \frac{2}{3} \qquad 0{,}6 \qquad \frac{7}{11}$$

Exercice 4 : Du développement décimal à la fraction

On pose $x = 0{,}232323\ldots$ (la période est 23).

1) Écrire le développement décimal de $100x$.
2) Calculer $100x - x$; en déduire que $99x = 23$.
3) En déduire x sous forme de fraction, puis le vérifier en posant la division.
4) De la même façon, écrire $y = 0{,}777\ldots$ sous forme de fraction (calculer $10y - y$).
5) Écrire $z = 0{,}414141\ldots$ sous forme de fraction.

II — Simplification de fractions

Exercice 5 : Décomposer en facteurs premiers

Décomposer chaque nombre en produit de facteurs premiers, par divisions successives :

a) 48 $\quad$ b) 75

c) 120 $\quad$ d) 252

e) 98 $\quad$ f) 1 155

Exercice 6 : Simplifier avec le PGCD

À l'aide des décompositions de l'exercice précédent, calculer le PGCD du numérateur et du dénominateur, puis écrire chaque fraction sous forme irréductible :

$A = \frac{48}{120}$ $\quad B = \frac{75}{120}$

$C = \frac{98}{252}$ $\quad D = \frac{120}{252}$

$E = \frac{252}{1\,155}$ $\quad F = \frac{75}{1\,155}$

Exercice 7 : Premier ou non ?

Pour chaque nombre, dire s'il est premier, en une phrase complète qui le justifie (« 21 n'est pas premier, car… ») :
17 $\quad$ 21 $\quad$ 29 $\quad$ 51 $\quad$ 91 $\quad$ 97

Pour un nombre inférieur à 100, il suffit d'essayer de le diviser par 2, 3, 5 et 7.

Exercice 8 : Les colis de l'association

Une association a reçu 84 cahiers et 126 stylos. Elle veut préparer des colis identiques, en utilisant tous les cahiers et tous les stylos.

1) Peut-elle préparer 7 colis ? Et 4 colis ?
2) Décomposer 84 et 126 en produit de facteurs premiers.
3) Quel est le plus grand nombre de colis qu'elle peut préparer ?
4) Que contient alors chaque colis ?

III — Additionner et soustraire des fractions

Exercice 9 : Même dénominateur

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

$A = \frac{4}{5} + \frac{3}{5}$ $\quad B = \frac{-2}{9} + \frac{7}{9}$

$C = \frac{5}{7} - \frac{9}{7}$ $\quad D = \frac{-3}{11} - \frac{-8}{11}$

$E = \frac{7}{12} + \frac{-1}{12}$ $\quad F = \frac{-7}{4} - \frac{5}{4}$

Exercice 10 : Dénominateurs différents

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

$A = \frac{2}{5} + \frac{3}{4}$ $\quad B = \frac{5}{6} + \frac{1}{4}$

$C = \frac{3}{4} + \frac{1}{6}$ $\quad D = \frac{3}{8} - \frac{5}{6}$

$E = -\frac{2}{3} - \frac{4}{5}$ $\quad F = -\frac{7}{6} + \frac{5}{4}$

Exercice 11 : Avec un nombre entier

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

$A = 3 - \frac{5}{4}$ $\quad B = -2 - \frac{3}{5}$

$C = -4 + \frac{17}{6}$ $\quad D = \frac{9}{2} - 4$

Exercice 12 : Avec une lettre

x désigne un nombre. Écrire chaque expression avec une seule fraction :

$A = 3x - \frac{x}{4}$ $\quad B = \frac{2}{5}x - 3$

$C = 2 - \frac{x-1}{3}$ $\quad D = \frac{2x+1}{3} - x$

IV — Multiplier et diviser des fractions

Exercice 13 : Simplifier avant de calculer

Simplifier, puis calculer, sans effectuer les produits :

$A = \frac{-4 \times 9}{6 \times 10}$ $\quad B = \frac{24 \times (-35)}{(-21) \times 10}$

$C = \frac{26 \times (-9)}{15 \times 39}$ $\quad D = \frac{14 \times (-15)}{(-10) \times 21}$

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 14 : Simplifier avec des lettres

Simplifier (a et b sont des nombres non nuls) :

$A = \dfrac{15 \times 8 \times 14}{35 \times 6 \times 4}$ $\quad$ $B = \dfrac{3x \times 20}{4 \times 5}$

$C = \dfrac{6a \times 5b}{10b \times 9}$ $\quad$ $D = \dfrac{4a \times 9}{6 \times 2a}$

Exercice 15 : Produits

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

$A = \dfrac{5}{4} \times \dfrac{-3}{7}$ $\quad$ $B = \dfrac{-2}{5} \times \dfrac{4}{3}$

$C = -5 \times \dfrac{3}{8}$ $\quad$ $D = \dfrac{-7}{-3} \times \dfrac{2}{-5}$

$E = \dfrac{-4}{5} \times \dfrac{-4}{9}$ $\quad$ $F = \dfrac{3}{-8} \times \dfrac{-5}{-7}$

Exercice 16 : Quotients

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

$A = \dfrac{2}{5} \div \dfrac{3}{7}$ $\quad$ $B = \dfrac{5}{4} \div \dfrac{7}{3}$

$C = \dfrac{3}{4} \div 6$ $\quad$ $D = 6 \div \dfrac{-2}{5}$

$E = \dfrac{4}{9} \div \dfrac{-5}{2}$ $\quad$ $F = 3 \div \dfrac{-4}{7}$

V — Fractions et priorités de calcul

Exercice 17 : Respecter les priorités

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

$A = \dfrac{5}{12} - \dfrac{-3}{4}$ $\quad$ $B = \dfrac{7}{10} - \dfrac{-2}{5}$

$C = -\dfrac{5}{6} + \dfrac{3}{4} - \dfrac{2}{3}$ $\quad$ $D = \dfrac{9}{14} + \dfrac{5}{7} \times \dfrac{7}{10}$

Exercice 18 : Parenthèses et lettres

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

$A = \dfrac{4}{5}\left(\dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{4}\right)$ $\quad$ $B = \left(\dfrac{2}{3} - \dfrac{1}{6}\right) \times \left(\dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{2}\right)$

$C = \dfrac{3x}{4} - \dfrac{x-2}{6}$ $\quad$ $D = \dfrac{3x}{4} \times \dfrac{8}{9}x$

Exercice 19 : Fractions de fractions

Calculer et donner le résultat sous forme simplifiée :

$A = \dfrac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{6}}$ $\quad$ $B = \dfrac{\frac{6}{-35}}{\frac{-9}{14}}$

$C = \dfrac{\frac{7}{4}}{-14}$ $\quad$ $D = \dfrac{2 - \frac{3}{5}}{\frac{3}{4} - \frac{2}{5}}$

VI — Produit en croix

Exercice 20 : Justifier le produit en croix

Le nombre x vérifie $\dfrac{3x-1}{4} = \dfrac{x+3}{2}$.

1) Expliquer pourquoi x vérifie aussi $2 \times (3x-1) = 4 \times (x+3)$.
2) En déduire la valeur de x.

Exercice 21 : Premières équations

Résoudre par le produit en croix :

a) $\dfrac{x}{4} = \dfrac{5}{3}$ $\quad$ b) $\dfrac{4-x}{3} = \dfrac{x+2}{5}$

c) $\dfrac{2+x}{-3} = \dfrac{5}{6}$ $\quad$ d) $\dfrac{2x-1}{3} = \dfrac{x+4}{-2}$

Exercice 22 : S'entraîner

Résoudre, puis vérifier la solution :

a) $\dfrac{x}{5} = \dfrac{3}{8}$ $\quad$ b) $\dfrac{4}{9} = \dfrac{x}{6}$

c) $\dfrac{x+2}{5} = \dfrac{2x-3}{4}$ $\quad$ d) $\dfrac{2x+1}{3} = \dfrac{3x-2}{4}$

Exercice 23 : Plusieurs fractions (1)

Résoudre en multipliant chaque terme par un dénominateur commun :

a) $x + \dfrac{x}{5} = 18$ $\quad$ b) $\dfrac{x}{3} - \dfrac{x}{4} = 5$

c) $\dfrac{t}{3} - \dfrac{t+1}{5} = 1$ $\quad$ d) $\dfrac{3t-1}{2} + \dfrac{t-2}{3} = 2t$

Exercice 24 : Plusieurs fractions (2)

Résoudre :

a) $\dfrac{y}{2} + \dfrac{3y}{4} = \dfrac{y}{3} - 22$

b) $\dfrac{y+7}{3} = \dfrac{y-1}{2} - \dfrac{y}{4}$

c) $\dfrac{z-4}{3} - \dfrac{z-6}{12} = \dfrac{2z-15}{9}$

d) $\dfrac{3z+2}{5} - \dfrac{2z-1}{2} = \dfrac{3-6z}{10}$

VII — Fractions et problèmes

Exercice 25 : Fraction d'une quantité

Calculer :

a) les trois quarts de 120 € ;
b) les deux cinquièmes de 35 kg ;
c) les cinq sixièmes de 90 min ;
d) les deux tiers des trois quarts des 48 élèves d'un niveau.

Exercice 26 : Le festival

Un festival peut accueillir 1 200 spectateurs. Les cinq sixièmes des places sont vendues en prévente, puis les trois quarts des places restantes sur place. Combien de places restent invendues ?

Exercice 27 : L'anniversaire de Lina

Lina reçoit 120 € pour son anniversaire. Elle en dépense le tiers en jeux vidéo, puis les trois huitièmes de ce qui lui reste en vêtements.

a) Quelle fraction de la somme reçue lui reste-t-il ?
b) Combien a-t-elle dépensé pour chaque achat ? Combien lui reste-t-il ?

Exercice 28 : Le budget d'une association

Une association consacre les deux cinquièmes de son budget annuel au matériel, puis les trois quarts de ce qui reste aux sorties. Il reste alors 270 € pour les frais de fonctionnement.

a) Quelle fraction du budget représentent les sorties ? les frais de fonctionnement ?
b) Quel est le budget annuel de l'association ?

VIII — Puissances

Exercice 29 : Calculer des puissances

Calculer :

$A = 3^4$ $B = (-2)^4$

$C = 4^{-2}$ $D = (-3)^{-3}$

$E = 10^{-3}$ $F = 25^0$

$G = 7^{-1}$ $H = (-9)^1$

Exercice 30 : Écriture décimale

Donner l'écriture décimale de :

$A = 10^{-3}$ $B = 10^{-7}$

$C = 10^5$ $D = 10^0$

Exercice 31 : Puissances et priorités

Calculer :

$A = 2 + 5^2$ $B = (2 + 5)^2$

$C = 2 - 5^2$ $D = 3^3 + 2^4$

$E = 2^4 \times 3^2$ $F = (-3)^3 + 2^5$

Exercice 32 : Puissances et priorités (suite)

Calculer :

$A = (3^3 - 4^2) \times 10^2$ $B = (-3)^2 + 4^2 \times 10^{-1}$

$C = (-4)^2 - 10^2 \div 5^2$ $D = 10^2 \times (-1)^7 - (-2)^5$

Exercice 33 : Des calculs plus longs

Calculer :

$A = 20 - 3^2 \times (6 - 2 \times 4)^2$ $B = \dfrac{5^3 - 5 \times 4^2}{3^4 - 6 \times 3^2}$

$C = \dfrac{6 \times 7 - 2^5}{5 \times 2^3 - (3 \times 2)^2}$

Exercice 34 : Des résultats en fraction

Écrire sous forme de fraction simplifiée :

$A = (-3)^{-2} + 2 \times 10^{-1}$ $B = \dfrac{3^2 - (-2)^3}{10^{-1}}$

$C = 2^{-2} - 10^{-1}$ $D = (2^5 - 4^2) \times (-4)^{-2}$

IX — Règles de calcul sur les puissances

Exercice 35 : Produits

Écrire sous la forme a^n :

$A = 3^4 \times 3^7$ $B = (-5)^3 \times (-5)^5$

$C = 7^2 \times 7^{-6}$ $D = x^3 \times x \times x^5$

Exercice 36 : Quotients

Écrire sous la forme a^n (x et y sont non nuls) :

$A = \dfrac{6^9}{6^4}$ $B = \dfrac{(-3)^8}{(-3)^5}$

$C = \dfrac{y^{12}}{y^9}$ $D = \dfrac{2^{-4}}{2^3}$

$E = \dfrac{4^{-1}}{4^6}$ $F = \dfrac{x^{-5}}{x^{-9}}$

Exercice 37 : Produits et quotients

Écrire sous la forme a^n (x et y sont non nuls) :

$A = \dfrac{3^{10} \times 3^4}{3^5 \times 3^6}$ $B = \dfrac{x^5}{x^7 \times x^4}$

$C = \dfrac{2^4 \times 2^7}{2^3 \times 2^{-2}}$ $D = \dfrac{(y^2)^5}{y^3 \times y^4}$

Exercice 38 : Toutes les règles

Simplifier, puis calculer :

$$A = \frac{(5^2)^{-2} \times 3}{(5 \times 3)^{-3}} \qquad B = \frac{3^4 \times 10^5 \times 3^{-4} \times 10^2}{(3^3)^{-1} \times (10^2)^{-4}}$$

Exercice 39 : Calculer et simplifier

Simplifier (b est non nul) :

$$A = \frac{2^6 \times 10^{-3} \times (2^3)^2 \times (10^{-1})^4}{2^{10} \times 10^{-5}} \qquad B = \frac{b^2 \times (b^{-3})^3}{(b^4)^2}$$

X — Notation scientifique

Exercice 40 : Entiers et décimaux

Donner la notation scientifique de :

$A = 274\,000$ $B = 0{,}000\,61$

$C = 38\,200\,000$ $D = 0{,}000\,000\,29$

$E = 56\,300$ $F = 0{,}000\,073\,08$

Exercice 41 : Produits par une puissance de 10

Donner la notation scientifique de :

$A = 532 \times 10^3$ $B = 64 \times 10^{-5}$

$C = 481{,}7 \times 10^8$ $D = 0{,}036 \times 10^{-4}$

Exercice 42 : Un calcul jusqu'au bout

Donner la notation scientifique de

$$E = \frac{35 \times 10^{-2} \times 6 \times (10^3)^3}{14 \times 10^5}.$$

Exercice 43 : Deux expressions

On pose

$$A = \frac{3 \times 10^{1500}}{12 \times 10^{1502}} \quad \text{et} \quad B = \frac{6{,}4 \times 10^2 - 340 \times 10^{-1}}{1{,}01 \times 10^2}.$$

1) Donner la notation scientifique de A.
2) Montrer que B est un nombre entier.

Exercice 44 : La lumière de la Lune

La lumière parcourt environ 3×10^8 m par seconde. La Lune est à environ 384 000 km de la Terre.

1) Écrire la distance Terre-Lune en mètres, en notation scientifique.
2) Combien de temps la lumière renvoyée par la Lune met-elle pour nous parvenir ?